

SEL0433 - APLICAÇÃO DE MICROPROCESSADORES



Projeto 2: Aferidor de temperatura de forno industrial

Contextualização

Este projeto foi estruturado com base na metodologia PBL (*Problem-Based Learning*). Essa metodologia traz uma abordagem prática de aprendizagem, em que um problema inicial é introduzido e o discente busca por soluções dentro do contexto da matéria. No PBL, o docente introduz brevemente um novo conceito a cada aula, de modo que o aluno tenha que buscar um aprofundamento por conta própria. Para verificar o desenvolvimento do projeto ao longo das semanas, haverá entregas parciais, chamadas de checkpoints. Cada conteúdo ministrado em aula irá fornecer uma base para que o checkpoint seja alcançado, porém cabe ao aluno buscar pelas soluções exigidas pelos checkpoints. Ao final do tempo determinado para o desenvolvimento do projeto, haverá uma entrega final, englobando todo o assunto do projeto.

Objetivos

Este projeto tem como objetivo fornecer ao aluno conhecimento suficiente para compreender a interação entre os elementos e circuitos internos dos microcontroladores da família PIC18. Criada em 2000 pela fabricante Microchip, esta família de mais de 100 modelos é uma ótima escolha para a continuidade do estudo de microcontroladores. Enquanto o 8051 possui uma arquitetura mais antiga, memória e instruções Assembly, o PIC18 oferece recursos mais modernos, como conversor analógico-digital de melhor resolução, múltiplos temporizadores, comunicação USB nativa, maior quantidade de memória e sistema de interrupções mais robusto. Além disso, o PIC18 possui maior velocidade de processamento devido à arquitetura RISC e à execução mais eficiente das instruções, tornando-o mais adequado para aplicações embarcadas modernas com múltiplos periféricos simultâneos. Ademais, o estudo do PIC18 facilitará o estudo de microcontroladores de 32 bits, como STM32 e ESP32.

Requisitos do projeto

Você foi contratado por uma indústria metalúrgica para projetar um dispositivo de aferição de temperatura e tempo de um forno industrial. Os fornos industriais são amplamente utilizados em processos de fabricação metálica, pintura eletrostática e manipulação de químicos. Para este projeto, deseja-se monitorar a cada intervalo de tempo a temperatura interna de um forno industrial. Você deverá utilizar o PIC18F4550 e todos os periféricos necessários para que o equipamento funcione, com implementação por meio do software SimulIDE e tendo como base o Kit EasyPIC v7.

O funcionamento do seu produto consiste em medir a temperatura interna do forno durante um tempo predeterminado pelo usuário. A medição de temperatura deverá ser feita

por meio do sensor LM35 e exibida em um display LCD continuamente, respeitando a faixa de 0 °C a 100 °C. Já a seleção do tempo deverá ser feita por meio de um botão, em que seu estado representa uma aferição de curta duração ou uma aferição de longa duração. A contagem do tempo também deverá ser exibida regressivamente no display LCD. Por fim, um segundo botão deverá ser utilizado para iniciar o processo de contagem regressiva e medição de temperatura.

Formato das entregas

O projeto irá contar com dois tipos de entrega: (i) três checkpoints e (ii) a entrega final. Os checkpoints consistem em entregas parciais ao longo do projeto. Os checkpoints irão compor 50% da nota do projeto, além de servirem como um guia para alcançar o objetivo final do projeto. Cada checkpoint abordará um conteúdo diferente estabelecido na ementa e irá corroborar o desenvolvimento da solução da situação-problema proposta no início do semestre. A entrega dos checkpoints poderá ser feita por meio do envio do arquivo .c diretamente pelo Moodle. Já a entrega final será uma síntese das entregas parciais, na qual o aluno deve apresentar uma solução completa para o problema introduzido anteriormente. A entrega final irá compor a outra metade da nota, devendo ser realizada em formato de vídeo ou por meio de um repositório no GitHub.

Checkpoint 1 – Tratamento do efeito bouncing e acionamento do display LCD

Como especificado nos requisitos de projeto, seu produto conterà dois displays LCD e alguns botões. O checkpoint 1 tem como objetivo introduzir a utilização do display e o tratamento do efeito bouncing.

O efeito bouncing ocorre em botões e chaves mecânicas quando seus contatos metálicos não estabilizam imediatamente após o acionamento. Durante alguns milissegundos, o sinal elétrico alterna rapidamente entre níveis lógicos alto e baixo antes de atingir um estado estável, podendo fazer com que o microcontrolador interprete múltiplos acionamentos em vez de apenas um. Para evitar esse problema, existem técnicas de debounce, que podem ser implementadas por hardware ou software.

Os displays LCD (*Liquid Crystal Display*) são dispositivos eletrônicos utilizados para exibir informações visuais, como textos, números e símbolos, em equipamentos eletrônicos e sistemas embarcados. Eles funcionam através da manipulação de cristais líquidos que controlam a passagem de luz quando submetidos a campos elétricos. Como os cristais líquidos não emitem luz própria, muitos displays LCD utilizam iluminação traseira (backlight) para melhorar a visualização.

Ao final do desenvolvimento desta etapa, espera-se que o aluno entregue um projeto que escreva a frase “HelloWrld” na linha 1 do display LCD e um incremento de contagem na linha 2. Para isso, você deverá:

- Implementar um código de firmware em linguagem C para o microcontrolador PIC18F4550, utilizando alguma IDE compatível com o mesmo (MikroC ou MPLAB IDE);
- Desenhar um esquemático eletrônico que contenha o PIC18F4550, um botão e um display LCD. O esquemático deverá conter todas as ligações dos componentes ao microcontrolador. Lembre-se de respeitar o pinout utilizado

no kit EasyPIC v7, ou seja, seu código deverá ser capaz de ser executado tanto no simulador quanto na placa e o dado (de 8 bits) deve ser escrito no modo serial 4 bits conforme detalhado no manual do KitEasyPIC v7;

- Utilize as bibliotecas já fornecidas pelo MikroC, habilitando-as no canto inferior direito do software. Leia com atenção a documentação das bibliotecas neste software, isso irá facilitar o desenvolvimento do projeto;
- O firmware deverá tratar o efeito bouncing do botão por meio de uma flag auxiliar e realizar a correta inicialização do display LCD no modo 4 bits;
- O display LCD deverá exibir a frase “HelloWrld” na primeira linha; na segunda linha, deverá ser exibida uma contagem, de único dígito, de quantas vezes o botão foi pressionado, começando em 0 até 9. Ao chegar em 9, o contador deve ser zerado de forma a retomar a contagem de 0 a 9 (em loop) se o botão continuar sendo pressionado. Nesta etapa, pode ser utilizado a estrutura condicional switch-case e faça a detecção do estado do botão pela borda de subida;
- Realizar a implementação do firmware no Kit EasyPIC ou em um simulador (SimulIDE ou versão alternativa, como PICSimLab);
- Realizar a entrega de dois arquivos: um arquivo .c contendo o código produzido e devidamente comentado; e um arquivo .png, contendo o esquemático eletrônico completo (recomenda-se utilizar o SimulIDE para produzir o esquemático, já que o mesmo permite simular o código sem a necessidade do Kit EasyPIC. Porém, caso opte por utilizar apenas o Kit EasyPIC, consulte sua documentação e produza o esquemático manualmente conforme as ligações elétricas do datasheet do Kit EasyPIC).

Checkpoint 2 – Contagem de tempo utilizado Timers e interrupções no PIC

Como especificado nos requisitos de projeto, seu produto deverá realizar a contagem regressiva do tempo de aferição da temperatura. Para seu projeto, a contagem de tempo deverá ser feita usando o microcontrolador e seus recursos de timers e interrupções.

Assim como no 8051, a família do PIC18 também conta com recursos de timers e interrupções. No 8051, os timers são configurados diretamente por registradores como TMOD e TCON, por meio da manipulação manual de bits específicos, tornando o código menos intuitivo para aplicações mais complexas. O sistema de interrupções do 8051 também é simples, com poucas fontes de interrupção e apenas dois níveis de prioridade, o que limita aplicações que exigem maior controle e escalabilidade.

Já o PIC18 possui uma arquitetura com uma maior quantidade de timers, incluindo timers de 8 e 16 bits com diversos prescalers e possibilidades de configuração. A implementação costuma ser facilitada pelas bibliotecas fornecidas pelo compilador MikroC PRO for PIC e pela organização dos registradores, que oferecem mais recursos de controle. Além disso, o sistema de interrupções é mais robusto, permitindo múltiplas fontes com níveis de prioridade alta e baixa, facilitando o desenvolvimento de aplicações multitarefa e sistemas embarcados mais sofisticados.

Ao final do desenvolvimento desta etapa, espera-se que o aluno entregue um projeto que exibe no display uma contagem regressiva de curta duração (10 segundos) e uma de longa duração (60 segundos). Para isso, você deverá:

- Implementar um código de firmware em linguagem C para o microcontrolador PIC18F4550, utilizando alguma IDE compatível com o mesmo (MikroC ou MPLAB IDE);
- Desenhar um esquemático eletrônico que contenha o PIC18F4550, dois botões e um display LCD. O esquemático deverá conter todas as ligações dos componentes ao microcontrolador. Lembre-se de respeitar o pinout utilizado no kit EasyPIC, ou seja, seu código deverá ser capaz de ser executado tanto no simulador quanto na placa;
- Utilize as bibliotecas já fornecidas pelo MikroC, habilitando-as no canto inferior direito do software. Leia com atenção a documentação das bibliotecas, isso irá facilitar o desenvolvimento do projeto;
- O firmware deverá realizar uma contagem regressiva de longa duração quando um botão 1 for pressionado e de curta duração quando um botão 2 for pressionado. A contagem deverá ser exibida em uma das linhas do display LCD. Utilize como base o código desenvolvido no checkpoint 1, que inicializa o display e trata o efeito bouncing dos botões;
- Utilizar o temporizador TMR0 com interrupção externa para gerar as bases de tempo de intervalo da contagem de longa duração (da ordem de 1 segundo);
- Utilizar o temporizador TMR1 com interrupção externa para gerar as bases de tempo de intervalo da contagem de curta duração (da ordem de 250 milissegundos);
- Considerar um cristal oscilador de 8 MHz para clock do sistema e para cálculo das bases de tempo dos timers.
- Utilizar os botões como push buttons com interrupções externas, dado que o acionamento da interrupção é por meio da mudança de borda;
- Realizar a implementação do firmware no Kit EasyPIC ou em um simulador (SimulIDE);
- Consulte a documentação do Kit EasyPIC e do software MikroC antes de realizar a atividade;
- Realizar a entrega de dois arquivos: um arquivo .c contendo o código produzido e devidamente comentado; e um arquivo .png, contendo o esquemático eletrônico completo (recomenda-se utilizar o SimulIDE para produzir o esquemático, já que o mesmo permite simular o código sem a necessidade do Kit EasyPIC. Porém, caso opte por utilizar apenas o Kit EasyPIC, consulte sua documentação e produza o esquemático manualmente conforme as ligações elétricas do datasheet do Kit EasyPIC).

Entrega final - seleção da temperatura

Como especificado nos requisitos de projeto, o produto deverá conter um medidor de temperatura. Para isso, deverá ser utilizado o LM35 em conjunto com o módulo ADC do

PIC18F4550. Dado que a faixa de temperatura ambiente é limitada, a medição do sensor LM35 poderá ser simulada com o auxílio de um potenciômetro.

O conversor analógico-digital (ADC) do PIC18 é um periférico responsável por converter sinais analógicos em valores digitais que podem ser processados pelo microcontrolador. O ADC do PIC18F possui resolução de 10 bits, permitindo representar o sinal de entrada em valores entre 0 e 1023.

O módulo ADC utiliza canais analógicos multiplexados, possibilitando a leitura de diferentes entradas analógicas através dos pinos ANx. A conversão é realizada comparando a tensão de entrada com tensões de referência, que podem ser internas ou externas. A configuração do ADC envolve definir o canal de entrada, o formato do resultado e a habilitação do módulo através de registradores como ADCON.

Ao final do desenvolvimento dessa etapa, espera-se que o aluno entregue um projeto que faça a leitura analógica do potenciômetro, a exiba em uma das linhas do display LCD e integre tudo com o código desenvolvido no checkpoint 2. Por fim, um botão será responsável por dar início à contagem regressiva e à leitura do potenciômetro. Para isso, você deverá:

- Implementar um código de firmware em linguagem C para o microcontrolador PIC18F4550, utilizando alguma IDE compatível com o mesmo (MikroC ou MPLAB IDE);
- Desenhar um esquemático eletrônico que contenha o PIC18F4550, dois botões, um display LCD, um LED e um potenciômetro. O esquemático deverá conter todas as ligações dos componentes com o microcontrolador e quaisquer outros componentes elétricos necessários; lembre-se de respeitar o pinout utilizado no kit EasyPIC, ou seja, seu código deverá ser capaz de ser executado tanto no simulador quanto na placa;
- Utilize as bibliotecas já fornecidas pelo MikroC, habilitando-as no canto inferior direito do software. Leia com atenção a documentação das bibliotecas, isso irá facilitar o desenvolvimento do projeto;
- Utilizar o código do checkpoint 2 como base para a contagem regressiva de tempo com timer0 e timer1 a partir da seleção por meio de botões com interrupções;
- Elaborar um programa em linguagem C capaz de realizar a leitura analógica de temperatura por meio de um sensor LM35(ou sua emulação por meio de um potenciômetro), na faixa de 0 a 100 °C, e mostrar o resultado em um display LCD;
- Utilizar uma alimentação externa de 1V como tensão externa de referência ao conversor A/D (Vref. de 0 a 1V irá se adequar melhor à sensibilidade do LM35 do que usar Vref. 0- 5V) e configurar o registrador ADCON1 corretamente (ver datasheets do LM35 e do PIC18F4550, e manual do Kit EasyPIC v7 disponibilizados no e-Disciplinas);
- Após a leitura, os valores de temperatura em °C (0 a 100) devem ser escritos no display LCD. Considerar pelo menos três algarismos significativos da seguinte forma: “XX.X °C”. Formatar os valores sem usar dados do tipo float em razão deste formato bastante de memória de dados;

- Adicionar um LED que acende para temperaturas menores do que 60 °C e apaga para temperaturas maiores do que 80 °C, representando a resistência do forno;
- Realizar a implementação do firmware no Kit EasyPIC ou em um simulador (SimulIDE ou software alternativo com funcionalidades equivalentes);
- Entrega: ver instruções a seguir para elaborar a entrega final.

Ao final, deverá ser apresentada a documentação do projeto em um repositório do GitHub (neste caso, enviar o link para o arquivo Readme em um arquivo de texto – não enviar diretamente o arquivo Readme.md na tarefa) ou gravar um vídeo curto exibindo o projeto desenvolvido, fazendo upload no Google Drive e compartilhando o link por meio de um arquivo de texto (atente-se às configurações de acesso do link compartilhado para permitir o acesso). Para ambos os casos, existem tutoriais disponibilizados pelos monitores da disciplina que ensinam como usar o GitHub e como fazer o vídeo de entrega.

O vídeo poderá ser gravado com a explicação breve e objetiva sobre os requisitos solicitados acima, no formato “screencast” (gravação da tela do computador com narração), compartilhando a tela do computador que mostre o programa desenvolvido em execução no simulador SimulIDE e MikroC. A gravação da tela pode ser feita via algum software diretamente no computador ou pode ser feita pelo celular. Caso tenha alguma dificuldade com esta etapa, consulte o vídeo explicativo com algumas recomendações sobre como fazer o vídeo. Caso optar pelo GitHub, o repositório deverá contemplar o código-fonte do projeto (.c), o arquivo compilado (.hex), o arquivo de simulação funcional (.simu), é um arquivo README contendo descrição do projeto com introdução e breve discussão dos resultados, incluindo imagens da compilação e execução da simulação.

- Realizar o upload do arquivo .txt na respectiva tarefa atribuída no e-Disciplinas até a data especificada;
- O arquivo deve estar devidamente identificado com nome e número USP;
- A entrega deverá ocorrer exclusivamente pelo e-Disciplinas até a data especificada na tarefa atribuída. Não serão consideradas entregas por outros meios ou fora do prazo;
- Soluções idênticas apresentadas por mais de um grupo ou copiadas receberão nota zero;
- Respostas fornecidas por inteligência artificial generativa receberão nota zero;
- Qualquer dúvida sobre o formato de envio ou sobre a implementação da atividade prática, entre em contato com o professor ou com o monitor.

Critérios de avaliação

A nota final do projeto NFP será composta por 50% da média das notas dos checkpoints NC e 50% da nota da entrega final EF.

$$NFP = 0,5 \cdot \frac{\sum_{n=1}^i NC_n}{n} + 0,5 \cdot EF$$

Solução para Erros no Projeto

Com relação às tensões de referência externas para o conversor A/D do microcontrolador PIC18F4550, seguem algumas considerações importantes:

- Ao utilizar a biblioteca ADC no software MikroC PRO For PIC, ocorre o seguinte erro (do próprio compilador): a função *ADC_Init* coloca os bits 4 e 5 do registrador ADCON1 em 0 (por padrão). No entanto, estes dois bits devem estar configurados de forma específica para permitir ajustar Vref do conversor A/D como sendo a alimentação externa conectada aos pinos A2 e A3 do PIC. Essa configuração estava causando erros ao testar o circuito no SimulIDE, pois os bits 4 e 5 sempre estavam em 0 (neste caso, o microcontrolador utiliza as próprias tensões de alimentação VDD e VSS como referência Vref do A/D algo que não queremos no caso deste projeto). Da mesma forma, a função *ADC_Read* por vezes pode não funcionar corretamente para tensões de referência externas. Se for o caso, deve-se usar a função *ADC_Get_Sample*.
- De qualquer forma, para resolver o problema, o módulo ADC deve ser inicializado primeiro e, somente em linhas posteriores, definir a configuração do registrador ADCON1, pois notamos que o problema persiste se ADCON1 já tiver sido configurado em linha de código anterior a inicialização da biblioteca.
- Para testar, durante a simulação no SimulIDE, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o microcontrolador e escolher a opção “*Open MCU Monitor*” e escolher o registrador ADCON1 para verificar se a configuração dos bits está correta.